

Thème 3 — Niveau Moyen

Exercice 1 — les trois premiers harmoniques

Une corde de guitare de longueur $L = 0,8 \text{ m}$ est fixée à ses deux extrémités. La célérité des ondes sur la corde vaut $c = 160 \text{ m s}^{-1}$.

- Calcule λ_1 et la fréquence fondamentale f_1 .
- Calcule λ_2 et f_2 .
- Calcule λ_3 et f_3 . Vérifie que $f_2 = 2f_1$ et $f_3 = 3f_1$.

Exercice 2 — retrouver le fondamental

On observe qu'une corde de longueur $L = 1,2 \text{ m}$, fixée à ses deux bouts, vibre en formant **3 fuseaux** à la fréquence $f = 180 \text{ Hz}$.

- Quel est le numéro n de cet harmonique ?
- Déduis-en la fréquence fondamentale f_1 .
- Calcule la célérité c des ondes sur la corde ($c = 2Lf_1$).

Exercice 3 — compter les ventres selon la fréquence

Une corde fixée à ses deux extrémités vibre avec **2 ventres** à la fréquence $f = 120 \text{ Hz}$.

- Quelle est la fréquence fondamentale f_1 de cette corde ?
- À quelle fréquence obtiendrait-on **5 ventres** ?
- Si l'on triple la fréquence de départ (360 Hz), combien de ventres observe-t-on ?

Exercice 4 — de l'écart des nœuds à la fréquence

Une corde vibrante forme une onde stationnaire. On mesure que deux nœuds consécutifs sont distants de $0,25 \text{ m}$. La célérité des ondes sur la corde est $c = 200 \text{ m s}^{-1}$.

- Déduis la longueur d'onde λ de l'onde stationnaire.
- Calcule la fréquence f de vibration.

Exercice 5 — corde à une extrémité libre

Une corde de longueur $L = 0,5 \text{ m}$ a une extrémité fixe et une extrémité libre ; la célérité vaut $c = 100 \text{ m s}^{-1}$. On rappelle $\lambda_n = \frac{4L}{2n-1}$.

- Calcule λ_1 et f_1 (mode fondamental, $n = 1$).
- Calcule λ_2 et f_2 (mode suivant, $n = 2$).
- Compare f_2 à f_1 : les fréquences propres sont-elles tous les multiples de f_1 , ou seulement certains ?